

Uji Hipotesis bagi Rata-Rata Satu Populasi - Ragam populasi diketahui (Uji Z)

σ diketahui		Perumusan Hipotesis		Statistik Uji	Kriteria Pengujian
		H_0	H_1	Uji Z	Tolak H_0 jika:
Hipotesis 2 arah		$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$Z_h = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sqrt{\sigma^2/n}}$	$ Z_h > Z_{\frac{\alpha}{2}}$
Hipotesis 1 arah	ekor kiri	$\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$		$Z_h < -Z_\alpha$
	ekor kanan	$\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$		$Z_h > Z_\alpha$

Contoh Kasus:

Data Kepuasan Pelanggan Aplikasi Belanja Online

Manajer Quality Assurance sebuah perusahaan aplikasi belanja online berpendapat bahwa tingkat kepuasan pengguna aplikasi yang mereka kembangkan memiliki rata-rata sebesar 85 poin. Untuk menguji pendapat tersebut, tim analis perusahaan melakukan survei terhadap 40 pengguna aplikasi yang dipilih secara acak. Hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kepuasan pengguna adalah 81 poin. Diketahui bahwa simpangan baku tingkat kepuasan seluruh pengguna aplikasi tersebut adalah 8 poin. Ujilah pendapat Manajer Quality Assurance tersebut pada taraf nyata 5%.

- Perumusan Hipotesis (Hipotesis dua arah)
 - $H_0: \mu = 85$ (Rata-rata kepuasan pengguna sama dengan 85)
 - $H_1: \mu \neq 85$ (Rata-rata kepuasan pengguna tidak sama dengan 85)
- Menghitung Statistik Uji (Digunakan Uji-Z karena σ diketahui)
 - Diketahui: $\mu_0 = 85, n = 40, \bar{x} = 81, \sigma = 8, \alpha = 0.05$
 - $Z_h = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{81 - 85}{8/\sqrt{40}} \approx -3.16$
- Kriteria Pengujian

- Tolak H_0 jika $|Zh| > Z\frac{\alpha}{2}$
- Taraf nyata $\alpha = 0.05$, maka $Z\frac{0.05}{2} = Z_{0.025}$
- Dari tabel Z $\rightarrow Z_{0.025} = 1.96$
- Pengambilan Keputusan
 Karena $|-3.16| > 1.96$, maka H_0 ditolak
- Kesimpulan
 Pada taraf nyata 5%, belum terdapat cukup bukti untuk mendukung pendapat Manajer Quality Assurance bahwa rata-rata tingkat kepuasan pengguna aplikasi sama dengan 85 poin.